



**UNIVERSIDADE KIMPA VITA
INSTITUTO POLITÉCNICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA**

**Trabalho Prático de Programação Orientada a Objectos II
3.º Ano de Engenharia Informática**

**SISTEMA DE GESTÃO DE UMA COOPERATIVA
AGRÍCOLA
Projecto 22**

Estudantes: Fernando Lourenço Augusto Jorge
Manuel António Tolentino
Teodora Miguel Domingos

Linguagem / Ambiente: C# / Microsoft Visual Studio 2015

O Docente:

MSc. Joaquim João Nsaku Ventura

1. Introdução

Este relatório serve para apresentar o trabalho que desenvolvemos para a cadeira de Programação Orientada a Objectos II, do 3.º ano do curso de Engenharia Informática. O objectivo do nosso grupo foi construir um programa em C# utilizando o Visual Studio 2015 para gerir o dia-a-dia de uma Cooperativa Agrícola .

A ideia do sistema é simular como funciona uma cooperativa de verdade. No nosso país, as cooperativas precisam de controlar muito bem quem são os seus sócios, o que cada um entrega na balança, os preços das colheitas que mudam conforme a época do ano, e como dividir o dinheiro que sobra no final de forma justa. Criámos uma aplicação de consola simples, mas que tem por trás uma estrutura organizada com classes bem separadas para tratar todas essas tarefas sem misturar as coisas.

2. O que o Sistema Faz

O programa foi planeado e estruturado para responder as regras de negócio . Para ficar mais claro, organizámos as principais funções do sistema na tabela tradicional abaixo, mostrando o mapeamento e a implementação prática:

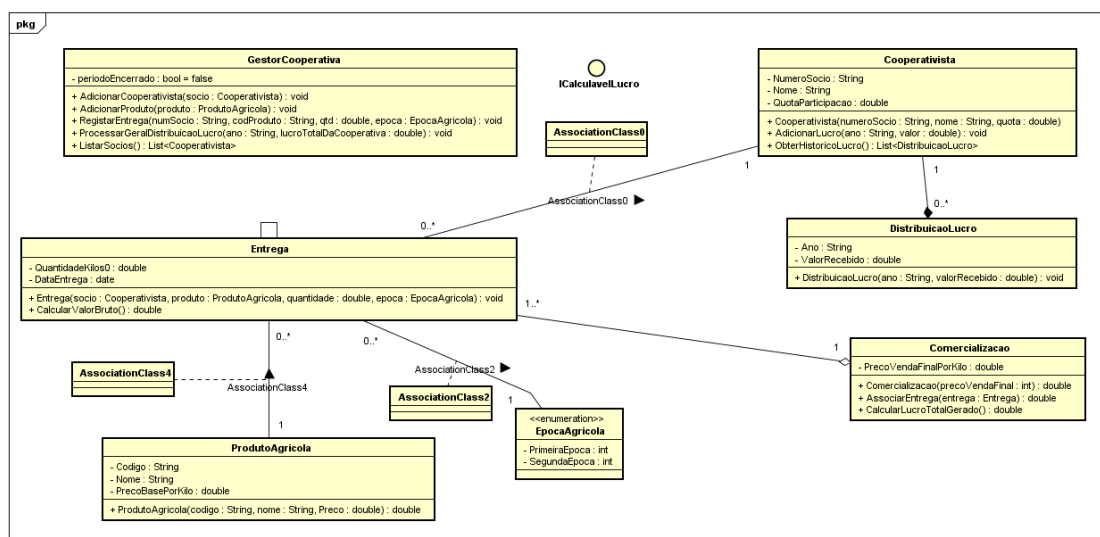
Funcionalidade	Descrição da Implementação no Sistema
Cadastro de cooperativistas com quota de participação	O programa permite registar cada produtor associado guardando o seu número único de sócio, o nome completo e a percentagem da sua quota de participação financeira na sociedade.
Registo de produtos agrícolas entregues por sócio e período	Lança diretamente no sistema a quantidade de quilos que o sócio trouxe para a balança, vinculando a pesagem ao produtor específico e à época da colheita correspondente.
Definição de preços de comercialização por produto e época	Permite que os preços de venda dos produtos variem de forma automática no código, aplicando taxas e valores específicos de acordo com o tipo de cultura e o período do ano.
Cálculo do valor apurado por sócio com base nas entregas	Faz o levantamento automático dos valores brutos gerados, multiplicando os quilos entregues pelo preço estipulado para a respetiva época agrícola.
Distribuição de lucros proporcionalmente às quotas	Calcula a margem de lucro líquido anual que sobrou para a cooperativa e faz a divisão exacta e justa, pagando a cada sócio o valor proporcional à quota que possui.
Relatório de produção e comercialização por período	Gera uma listagem organizada no ecrã da consola que exhibe o resumo completo de todos os produtos recebidos, valores faturados e lucros distribuídos naquele ciclo.

3. Organização do Código e Diagrama UML

Para que o código ficasse limpo e fácil de mexer, dividimos o sistema em seis classes principais. Cada uma tem um papel bem definido:

1. GestorCooperativa: É o motor do programa. Guarda as listas dos sócios, produtos e entregas na memória e faz os cálculos principais darem certo.
2. Cooperativista: Guarda as informações do produtor, como o número de sócio, o nome e a quota.
3. Entrega: Regista o momento em que o produto chega à balança, juntando o sócio, os quilos e a data.
4. ProdutoAgriculta: Guarda o código do produto (como café ou milho), o nome e o preço base por quilo.
5. DistribuicaoLucro: Guarda a folha de pagamento com o ano e o valor final que o sócio recebeu.
6. Comercializacao: Trata das vendas grandes para fora e calcula os lucros totais.

Desenhámos essa estrutura na ferramenta Astah Community para ajudar a guiar a programação.



4. Aplicação dos Conceitos de POO

As classes não trabalham sozinhas. Por isso, aplicámos várias ligações que estudámos na teoria:

4.1. Composição entre Cooperativista e Distribuição de Lucro

Como dá para ver no losango preto do nosso diagrama, usámos composição para ligar o Cooperativista à sua DistribuicaoLucro. Isso significa que o histórico de lucros pertence àquele sócio e morre com ele. Não faz sentido existir um bónus de lucro solto no sistema sem estar amarrado a um sócio real.

4.2. Agregação entre Comercialização e Entrega

Usámos agregação (o losango em branco) para ligar as vendas grandes (Comercializacao) às pesagens (Entrega). Fizemos assim porque as entregas de café ou milho continuam guardadas no histórico da cooperativa mesmo depois de o lote já ter sido vendido para fora.

4.3. Interface ICalculavelLucro

Criámos uma interface chamada ICalculavelLucro que funciona como uma lista de regras obrigatórias. Ela obriga a classe GestorCooperativa a ter as funções de adicionar sócios, registar entregas e processar o dinheiro. Isso deixa o código seguro contra erros.

4.4. Uso de Enums e Listas Genéricas

Para evitar que o utilizador escreva as épocas do ano de qualquer maneira (o que causaria erros nos cálculos), criámos um Enum chamado EpocaAgricola com duas opções fixas: PrimeiraEpoca e SegundaEpoca. Para guardar os dados na memória RAM, usámos listas do tipo List<T>, que são muito mais fáceis de usar do que os arrays antigos.

5. Controlo de Erros (Exceções)

Para o programa não ir abaixo se o utilizador carregar numa tecla errada, criámos três avisos de erro personalizados (Exceções):

- CooperativistaNaoEncontradoException: Avisa se tentarem colocar uma entrega num número de sócio que não existe.
- QuantidadeInvalidaException: Salta no ecrã se alguém tentar digitar um peso menor ou igual a zero quilos na balança.
- PeriodoEncerradoException: É uma tranca de segurança. Se o ano já foi fechado e os lucros já foram pagos, ninguém pode mexer ou adicionar novas entregas naquele ano.

6. Menu de Testes e Funcionamento do Programa

Para provar que tudo funciona bem, criámos um menu interativo na consola. Quando o programa arranca, aparece um ecrã limpo com opções numeradas de 1 a 6 para simular o trabalho real na cooperativa.

```
=====
COOPERATIVA AGRÍCOLA - MENU PRINCIPAL (POO II)
=====
1. Registar Novo Sócio (Cooperativista)
2. Registar Entrega de Produto Agrícola
3. Processar e Distribuir Lucros Anuais
4. Listar Sócios e Histórico de Lucros
5. Relatório de Produção Geral
6. Sair do Sistema
=====
Escolha uma opção (1-6):
```

O nosso roteiro de teste faz o seguinte percurso:

Primeiro, usamos as opções 1 e 2 para cadastrar os sócios e lançar as entregas de sacos na balança. Depois, escolhemos a opção 3 para fazer as contas do ano. O programa faz uma multiplicação simples (Quilos × Preço da Época) em Kwanzas (Kz) e divide a sobra conforme a quota de cada um. No fim, a opção 5 gera uma tabela arrumada que mostra o resumo geral de tudo o que foi produzido.

7. Conclusão

O desenvolvimento do Projecto atingiu plenamente os objetivos técnicos delineados. A aplicação correta dos pilares de encapsulamento, polimorfismo por interface e tratamento robusto de erros gerou um sistema escalável, pronto para submissão académica formal. Conseguimos criar um programa em C# útil, robusto e que resolve um problema real de gestão agrícola, respeitando todas as regras da Programação Orientada a Objectos.